

Roll No

IT-404 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Analog & Digital Communication****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw and label the basic components of a communication system. Explain the function of each block in detail.

संचार प्रणाली के बुनियादी घटकों को बनाइए और लेबल करें। प्रत्येक ब्लॉक के कार्य को विस्तार से समझाइये।

b) What do you understand by signal, How do you determine whether a signal is analog or digital? What are the key differences between them?

सिग्नल से आप क्या समझते हैं, आप यह कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई सिग्नल एनालॉग है या डिजिटल? उनके बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

IT-404 (GS)

PTO

2. a) Find the Fourier Transform of the following function:

i) Gate

ii) Unit Step

iii) Delta

निम्नलिखित फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ढूँढें।

i) गेट

ii) यूनिट स्टेप

iii) डेल्टा

b) An audio frequency signal $10 \sin 2\pi \cdot 14 \cdot 500t$ is used to amplitude modulate a carrier of $50 \sin 5\pi \cdot 14 \cdot 10^5t$. Calculate:

i) Modulation index

ii) Side band frequencies

iii) BW required

iv) Total power delivered to the load of 600

एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल $10 \sin 2\pi \cdot 14 \cdot 500t$ का उपयोग $50 \sin 5\pi \cdot 14 \cdot 10^5t$ के वाहक को आयाम मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है। गणना करें।

i) मॉड्यूलेशन इंडेक्स

ii) साइड बैंड आवृत्तियाँ

iii) आवश्यक बैंडविड्थ

iv) 600 के लोड तक कुल बिजली पहुंचाई गई

3. a) Explain the concept of double-sideband suppressed carrier (DSB-SC) modulation. What are its advantages and disadvantages compared to conventional AM?

डबल-साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर (DSB-SC) मॉड्यूलेशन की अवधारणा को समझाइए। पारंपरिक AM की तुलना में इसके क्या फायदे और नुकसान हैं?

b) With the help of block diagram explain the working of TRF receiver.

ब्लॉक आरेख की सहायता से TRF रिसीवर की कार्यप्रणाली समझाइए।

IT-404 (GS)

Contd...

4. a) In angle modulation, explain frequency deviation, percent modulation, phase deviation and modulation index with suitable example.
कोण मॉडुलन में आवृत्ति विचलन, प्रतिशत मॉडुलन, चरण विचलन तथा मॉडुलन सूचकांक को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइये।
- b) Discuss the operation of a Foster-Seeley discriminator as an FM demodulator with suitable diagram.
उपयुक्त आरेख के साथ FM डेमॉडुलेटर के रूप में फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर के संचालन पर चर्चा करें।
5. a) Discuss the advantages and disadvantages of the direct method compared to the indirect method of FM generation.
FM उत्पादन की अप्रत्यक्ष विधि की तुलना में प्रत्यक्ष विधि के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।
- b) State and prove Sampling theorem.
प्रतिचयन प्रमेय बताइए और सिद्ध करें।
6. a) Draw the block diagram and waveform of Adaptive Delta Modulator and explain in detail. What are the advantages of this modulator over Delta Modulator?
एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलैटर का ब्लॉक आरेख और तरंगरूप बनाइए और विस्तार से बताइए। डेल्टा मॉड्यूलैटर की तुलना में इस मॉड्यूलैटर के क्या फायदे हैं?
- b) For a PCM system with the following parameters, determine:
i) Minimum sampling rate
ii) Minimum number of bits used in the PCM code
iii) Resolution
iv) Quantization error
Maximum analog input frequency = 4 KHz
Maximum decoded voltage at the receiver = ± 2.55 V
Minimum dynamic range = 46 dB.

निम्नलिखित पैरामीटर वाले PCM सिस्टम के लिए, निर्धारित करें।

- i) न्यूनतम नमूना दर
ii) PCM कोड में प्रयुक्त बिट्स की न्यूनतम संख्या
iii) संकल्प
iv) परिमाणीकरण त्रुटि
अधिकतम एनालॉग इनपुट आवृत्ति = 4 KHz
रिसीवर पर अधिकतम डिकोडेड वोल्टेज = ± 2.55 V
न्यूनतम गतिशील रेंज = 46 dB.
7. a) Define the phase shift keying and explain the working of BPSK transmitter and Receiver with necessary diagram.
चरण शिफ्ट कुंजीयन को परिभाषित करें और आवश्यक आरेख के साथ BPSK ट्रांसमीटर और रिसीवर की कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) For a 16QAM modulator with an input data rate equal to 10Mbps and a carrier frequency of 70MHz, find the minimum double sided Nyquist frequency and the baud.
10Mbps के बराबर इनपुट डाटा दर और 70MHz की वाहक आवृत्ति वाले 16QAM मॉड्यूलैटर के लिए, न्यूनतम दो तरफा Nyquist आवृत्ति और बॉड ज्ञात करें।
8. Write a short note on any two:
a) Time and Frequency Convolution Theorem
b) Selectivity and Fidelity of receivers
c) Time Division Multiplexing
d) QAM
किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
अ) समय और आवृत्ति कन्वॉल्यूशन प्रमेय
ब) प्राप्तकर्ताओं की चयनात्मकता और निष्ठा
स) समय विभाजन बहुसंकेतन
द) QAM
